

2015 호흡기학 1차 문제 및 풀이

4. 만성 기관지염을 앓고 있는 59세 남자가 호흡곤란이 심해져서 병원에 왔다. 동맥혈 가스 검사에서 이산화탄소 분압 60 mmHg, 산소 분압 55 mmHg, pH 7.35였다. 산소 공급 후 호흡이 약해지고 의식이 저하되었다. 이 사람에서 가장 중요한 호흡 자극 인자는?

- ① 낮은 pH
- ② 낮은 산소 분압
- ③ 높은 산소 분압
- ④ 낮은 이산화탄소 분압
- ⑤ 높은 이산화탄소 분압

문제번호	4	교수님	? 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	동맥혈가스분석/저산소혈증(?)		
답	②		
해설	< 정상치 > : PaCO₂ (35~45) / PaO₂ (80~100) / pH (7.35~7.45) * PaCO₂(증가)와 pH(감소)가 반대방향이니까 호흡성이고 pH가 낮으니까 산증 -> 호흡성 산증 * 이 케이스에서 가장 중요한 호흡자극인자가 '낮은 산소분압'인 이유는 산소를 주니 숨 안쉬니까...? 호흡성산증이기도 하고...?		

8. 폐암으로 입원 중인 65세 여자에서 분당 호흡수가 22회에서 10회로 감소하였다고 병동에서 연락이 왔다. 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 78/분, 체온은 36.7°C로 호흡수 감소 이외에는 특이 소견은 없었다. 산소 포화도는 94%로 측정되었다. 의식은 명료하지 못했고 강한 자극에만 반응을 했다. 청진에서는 특이 소견이 없었다. 이 환자에서 필요한 조치는?

- ① 산소를 공급한다.
- ② 뇌 MRI를 촬영한다.
- ③ 투여 약제를 확인한다.
- ④ Aminophylline을 투여한다.
- ⑤ 호흡수의 변화가 있는지 경과를 관찰한다.

문제번호	8	교수님	? 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	호흡 억제제의 원인		
답	③		
해설	아편유사제를 사용하여 암성통증을 치료할 때 부작용 호흡억제 작용: 주로 μ수용체에 작용되어 나타나는 현상으로 뇌의 호흡중추에 직접 작용하며 이산화탄소(CO₂)에 대한 반응성이 저하되어 호흡억제가 나타남 암 환자의 암성 통증 관리를 위해 투여한 진통제의 부작용으로 추정됩니다.		

14. 2세 여아가 쉼 목소리로 킁킁거리는 기침을 하여 밤 11시경 응급실로 왔다. 금일 낮부터 39도의 고열과 함께 목이 아프다고 하였다고 한다. 청진에서 흡기시 협착음이 들렸고 흉부 함몰이 심하였다. 응급실 진료의사가 하여서는 안 되는 처치는?

- ① 항생제를 투여한다.
- ② 스테로이드제를 투여한다.
- ③ 입원하여 경과를 살펴본다.
- ④ 에피네프린 흡입을 시켜준다.
- ⑤ 후두경으로 인후와 후두를 확인한다.

문제번호	14	교수님	? 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염		
답	⑤		
해설	* 쉼 목소리, 킁킁거리는 기침 → 크루프 * 고열, 인후통 → 후두개염 * 흡기 시 협착음, 흉부함몰 → 상부기도 폐쇄로 인한 호흡곤란증상 (급성상기도 폐쇄의 가장 흔한 원인이 크루프) * 밤 11시경 응급실 : 최희정쌤이 크루프관련 얘기하실 때 밤에 심해서 병원 가다가 찬바람 맞고 나아져서 병원 도착한다고 하셨던 거 같네요 ① : 급성 후두개염 ②③④ : 크루프 (③ : 심한 협착음, 호흡부전 등 후두개염 의심될 때) ⑤ : 급성 후두개염일 때 후두경 검사는 응급소생술이 가능한 곳에서(함부로 하면 심하게 부어서 안돼)		

16. 7세 남아가 발열과 호흡곤란으로 병원에 왔다. 5일전부터 발열과 기침을 보였고, 1일전부터 기침이 심해지면서 가슴 답답함을 호소했다. 심박수 105회/분, 호흡 38회/분, 체온 39.1℃, 경피 산소포화도 95%였다. 호흡시 늑간 함몰이 있었고, 가슴 청진에서 산재된 수포음과 함께 우측 하부에 호흡음이 감소되어 있었다. 가슴 X-선 사진과 (사진 2) 혈액 및 흉수 검사는 다음과 같았다. 원인은?

혈색소 12.7 g/dL, 백혈구 32,500/mm³ (중성구 92%, 림프구 5%), 혈소판 279,000/mm³
 적혈구침강속도 81 mm/시간(참고치, <10)
 C-반응단백질 7.1mg/L (참고치, <1.8)
 흉막액 : 혼탁한 양상, 다핵구 2,000 /μℓ, 단백 3.5 g, 당 62 mg/dℓ

- ① 포도알균
- ② 폐렴사슬알균
- ③ 아데노바이러스
- ④ 마이코플라즈마
- ⑤ 호흡기융합세포바이러스



문제번호	16	교수님	? 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염		
답	①		
해설	< 포도알균 폐렴 > 1. 고열, 기침, 급속한 진행 2. 영아기(애는 아니지만) 3. 수포음, 흉막삼출(흉막액 혼탁, 다핵구증가($300\sim100,000/\text{mm}^3$), 단백증가($\geq 2.5\text{g/dl}$), 당감소), 호흡음감소 4. 심한 백혈구 증가(주로 다핵구), ESR증가, CRP증가 5. x선 : 일측성(우>좌), pneumatocele, 농기흉 등		

31. 51세 여자가 3일 전부터 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 어려서부터 기침, 가래가 자주 있었고 수년 전부터 기침을 하면 가끔 가래에 피가 묻어 나오기도 하였다. 담배를 피우지 않았고 결핵 병력은 없었다. 혈압 124/82 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.3℃였다. 청진 시 왼쪽 아랫가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈액검사 결과와 가슴 X선 사진은 다음과 같았다. 진단은?

혈색소 13.0 g/dL, 백혈구 8,300/mm³ (중성구 63%, 림프구 20%, 호산구 2%), 혈소판 350,000/mm³, C-반응단백질 0.5 mg/L (참고치, <10)



- 1) 폐렴
- 2) 폐암
- 3) 폐색전증
- 4) 기관지확장증
- 5) 특발폐섬유증

문제번호	31	교수님	? 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	기관지 확장증		
답	④		
해설	* 만성기침, 화농성가래, 반복되는 호흡기 감염, 객혈, 수포음으로 기관지 확장증을 의심하자 * x사진 잘 보면 기관지 큰 거 같기도 (근데 원래 기관지확장증 진단은 CT로 해야...)		

34. 55세 여자가 한 달 전부터 기침, 가래가 있어 병원에 왔다. 가래는 흰색으로 소량 있었고 간헐적인 미열이 있어 해열제를 복용하였다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.8℃였다. 청진 시 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진 및 가슴 컴퓨터단층촬영 사진은 다음과 같다. 검사는?



- 1) 가래 그람염색
- 2) 가래 진균배양
- 3) 가래 세포검사
- 4) 소변 폐렴알균항원검사
- 5) 가래 항산막대균 펠바른표본

문제번호	34	교수님	? 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석		
답	⑤		
해설	< 음영증가성 병변 중 망상형음영 > 1. 미세결절형 음영 ; military Tb 등 2. 망상형 침윤 ; interstitial disease * 망상형 음영은 이렇게 두칸데 잘 보면 점점점 하니까 미세결절형 → 결핵검사하자~ (저는 '1은 점이, 2는 선이 열기설기'로 구분했습니다)		

36. 3세 환자의 경부 연부조직 X-선 소견이다. 가장 관계 깊은 임상 소견은?



1. High fever
2. Chocking
3. Barking cough
4. Wheezing
5. Rale

문제번호	36	교수님	? 교수님
해설자	박소현	감수자	
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염 (영상문제일수도)		
답	③		
해설	사진은 Thumb sign이므로 급성후두개염 (홍창의에 급성후두개염은 barking cough가 드물다는 말이 너무 딱하니 적혀있어서 저희 학년에는 ①이 답이 아니냐는 말도 있었어요)		

41. 52세 남자가 갑작스런 호흡곤란을 호소하여 본원 응급실로 전원되었다. 3개월전 좌측 대퇴골 골절로 정형외과에 입원하여 total hip replacement 수술을 시행받았다. 수술후 통증으로 인하여 제대로 재발을 하지 못하고 주로 누워 지냈다고 한다. 응급실 도착 당시 혈압은 70/40 mmHg, 맥박 150/분, 호흡수 32/분, 체온 37.1도이었다. 흉부CT 소견은 다음과 같았다(좌측 그림 참조). 응급으로 시행한 심장 초음파 결과는 다음과 같았다(우측 그림 참조). 현재 이 환자에서 가장 우선적으로 고려해야 할 치료방법을 하나만 고르시오.



- ① IVC filter
- ② Rivaroxabn
- ③ Graduated compression stocking
- ④ Catheter embolectomy
- ⑤ Tissue plasminogen activator (tPA)
- ⑥ Low molecular heparin
- ⑦ Pulmonary thromboendarterectomy
- ⑧ Warfarin

문제번호	41	교수님	김경찬 교수님
해설자	신나일	감수자	
주제	폐색전증의 진단, 치료		
답	⑤		
해설	강의록 뒤쪽에 있는 Treatment of PE에 증례 C의 환자(출혈소견(-) 쇼크(+))와 거의 유사한 문제이다. 우선 폐색전증의 가장 흔한 증상은 호흡곤란이고 역학을 살펴보면 Virchow's triad(Stasis, Hypercoagulability, Vessel wall injury)와 관련해서 Thrombus를 잘 만드는 조건에 Orthopedic surgery, immobilization등이 문제의 환자에 해당한다. 사실 영상 소견만 봐도 폐색전증을 알 수 있긴 하다. 170613 정병강 필기 9번째 슬라이드의 3번째 사진과 일치하는데 Rt. Pulmonary a.와 arch에 검은 mass를 확인할 수 있다. 심장 초음파에서도 전형적인 D shaped를 확인할 수 있다. mass때문에 우심실이 막혀서 dilation되어 좌심실을 밀고 있는 상황을 보여주고 있는데 이 역시 강의록의 사진과 일치한다. 이 환자의 치료방향에 대해서 살펴보면 딱히 출혈경향을 띄고 있지는 않고 수축기 혈압이 100 미만으로 쇼크 위험이 있으므로 Thrombolysis(tPA) 치료를 해야 한다.		

42. 다음 중 폐색전증의 항응고 치료에 관한 내용이다. 맞는 항목을 하나 고르시오.

- ① 헤파린은 저분자량헤파린에 비해 헤파린유발혈소판감소증(HIT) 빈도가 낮다.
- ② 헤파린을 1~2주일간 충분히 사용한 이후 경구용인 와파린으로 교체한다.
- ③ 헤파린 투여량은 INR 2.0~3.0 범위로 조절해야 한다.
- ④ 임신시에도 와파린을 안전하게 투여할 수 있다.
- ⑤ 최근 factor Xa 저해제인 Rivaroxaban이 와파린을 대체하고 있는 중이다.

문제번호	41	교수님	? 교수님
해설자	신나일	감수자	
주제	폐색전증의 항응고제 치료		
답	⑤		
해설	틀린 보기들을 강의록 내용을 바탕으로 정정하면 다음과 같다. 1. HIT의 위험이 적어서 monitoring 할 필요가 없는 항응고제는 헤파린이 아니라 LMWH(저분자량 헤파린)이다. 2. Warfaring을 쓸 때 다른 항응고제와 Overlapping 할 때는 5일 정도 overlap 하면 충분하다. 3. INR(PT)을 2.0 ~3.0 으로 유지해야 하는 항응고제는 Warfarin이다. Heparin은 aPPT를 보면서 조절한다. 4. LMWH는 임신 중에도 쓸 수 있지만 Warfarin의 임신 시 사용은 금기이다. 5.		

48. 천식 병력을 가진 임신 6주의 32세 여자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 내원하였다. 평소에 증상이 있을 때에만 ventolin(albuterol) 흡입제를 사용하여 왔으나 전날부터는 잦은 ventolin 사용에도 증상 호전이 없었다. 식은 땀을 흘리며 말을 할 때 한 단어씩 끊어 이야기 할 정도로 심한 호흡곤란이있고 청진상 호흡음이 감소되어 있었다. 동맥혈 가스분석 상 PaCO₂ 43mmHg, PaO₂ 55mmg Hg이었다. 이 환자에 산소투여와 ventolin 흡입제 사용 외에 가장 필요한 조치는?

- 1) 흡입용 부신피질 스테로이드 + 지속성 베타2 항진 복합제 흡입
- 2) 정맥용 부신피질 스테로이드 주사
- 3) 류코트리엔 길항제 복용
- 4) 아미노필린 주사
- 5) 항 콜린제 흡입

문제번호	48	교수님	최원일 교수님
해설자	오성택	감수자	
주제	천식의 급성악화		
답	②		
해설	2015 천식 진료지침) 급성 악화의 중증도 평가 중증 : 단어로 대화, 등을 굽히고 앞으로 구부정하게 있음, 안절부절 못함. 분당 호흡수 30회 이상, 호흡보조근 사용, 분당 심박수 120회 이상 일차 의료기관에서 치료 속효성 흡입 베타2 항진제, 전신 스테로이드(경구), 산소, 질병 조절제의 증량 응급실에서의 치료 빠른 회복을 위해 다음과 같은 치료를 동시에 시행 속효성 흡입 베타2 항진제, 전신 스테로이드(경구 / 정맥), 산소 응급실 체류 기간 동안의 흡입 스테로이드, 이프라트로피움(중등증 이상에서), 테오필린 ① 흡입용 부신피질 스테로이드+ 속효성 베타2 항진 복합제 흡입 ② 전신 부신피질 스테로이드 ③~⑤번 문항의 오답 근거는 2014 천식 진료지침에서 발췌하였습니다. ③ 급성 천식 악화에서 항류코트리엔제의 효과를 입증할 만한 정보는 거의 없다 ④ 천식 급성악화 환자에서정주 아미노필린 사용은 권고하지 않는다 ⑤ 흡입속효성베타작용제를 사용해도 충분한 기관지확장 효과를 얻을 수 없는 경우에 속효성 항콜린제를 같이 투여		